

全面的 LaTeX 语法示例文档

张三

李四

计算机科学系, XYZ 大学

数学研究所, ABC 研究中心

zhangsan@example.com

lisi@example.com

2025 年 10 月 4 日

摘要

本文档展示了各种核心 LaTeX 语法元素, 包括文档结构、数学公式、图形插入、列表环境、算法伪代码和参考文献引用。通过这个全面的例子, 可以快速了解 LaTeX 的主要功能和使用方法。

1 介绍

LaTeX 是一个基于 TeX 的排版系统, 特别适合生成高质量的技术和数学文档。与普通的文字处理软件相比, 它使用标记命令来控制文档格式, 能够更好地处理复杂的数学公式和专业排版。

1.1 主要特点

LaTeX 具有以下主要特点:

- Powerful mathematical formula typesetting capabilities
- Automatic generation of table of contents, cross-references, and bibliographies
- Highly customizable document styles
- Support for complex table and figure 排版
- Suitable for collaborative editing of large documents

2 数学公式

2.1 行内公式

行内公式如 $a^2 + b^2 = c^2$ （勾股定理）和 $e^{i\pi} + 1 = 0$ （欧拉恒等式）可以直接嵌入文本中。

2.2 独立公式

复杂的公式通常单独成行显示：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (1)$$

2.3 多行公式

使用 align 环境进行多行公式的排版：

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B \quad (2)$$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B \quad (3)$$

2.4 矩阵

矩阵表示示例：

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1n} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{m1} & m_{m2} & \cdots & m_{mn} \end{pmatrix}$$

3 定理和定义

定义 3.1 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上定义。如果对于任意 $\epsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时，有 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ ，则称 $f(x)$ 在 x_0 处连续。

定理 3.2 *If a function $f(x)$ is continuous on the closed interval $[a, b]$, then $f(x)$ is uniformly continuous on $[a, b]$.*

引理 3.3 如果数列 $\{a_n\}$ 单调且有界，则 $\{a_n\}$ 必定收敛。

4 图形和表格

表1展示了一个简单的数据对比。NK_1071F892____

表1显示了一个简单的数据比较。

Algorithm 1 欧几里得算法

```
1: function GCD( $a, b$ )
2:   while  $b \neq 0$  do
3:      $r \leftarrow a \bmod b$ 
4:      $a \leftarrow b$ 
5:      $b \leftarrow r$ 
6:   end while return  $a$ 
7: end function
```

```
6   for i in range(1, n+1):
7       result *= i
8   return result
9
10  # Example usage
11  print(factorial(5))  # Output: 120
```

7 结论

本文档涵盖了 LaTeX 排版的各种基本要素。通过掌握这些基本语法和环境，可以创建专业且格式良好的技术文档。有关更多高级功能，请参阅全面的 LaTeX 文档及相关包。